



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

MATEMÁTICA

PROGRAMA DE PRIMER GRADO



2014

JUSTIFICACIÓN

La innovación curricular en los nuevos programas de Matemática para la Educación Básica General, involucra, además de los fines de la educación panameña, el desarrollo de las competencias básicas que serán una exigencia para que el estudiante sea crítico, reflexivo y creativo, cuya participación en el desarrollo del país sea realmente determinante en el mejoramiento de la calidad de vida del hombre y la mujer panameña.

La Matemática contempla, entre sus objetivos generales, formar las bases del pensamiento lógico para resolver problemas y enfrentar situaciones de la vida cotidiana, integrando los conocimientos tecnológicos, humanísticos y científicos. De esta manera se logra un estudiante consciente y con actitudes positivas, que garantiza la convivencia en la sociedad; quien ha dado a la escuela la responsabilidad de formar a sus ciudadanos a través de un proceso de educación integral para todos, como base de la transformación social, política, económica, territorial e internacional.

Dentro de esta formación, la escuela debe atender las funciones de custodia, selección del papel social, doctrinaria, educativa e incluir estrategias pedagógicas que atiendan el desarrollo

intelectual del estudiante, garantizando el aprendizaje significativo del mismo y su objetivo debe ser "aprender a pensar" y "aprender los procesos" del aprendizaje para saber resolver situaciones de la realidad.

Por otra parte, el aprendizaje cognitivo consiste en procesos a través de los cuales el niño conoce, aprende y piensa, Por lo tanto dentro del sistema curricular está establecida la enseñanza de las operaciones del pensamiento lógico-matemático como una vía mediante la cual el niño conformará su estructura intelectual.

Además, se promueve en los estudiantes, el desarrollo de su personalidad, sin perder de vista nuevas tendencias curriculares que valoran los aprendizajes previos y se consolidan considerando el aprender a: ser, aprender, hacer y convivir.

Se da respuesta a la necesidad de participación en una sociedad, incursionando en áreas de estadística y probabilidad, entre otras, con diseños de gráficas y esquemas que vienen a reforzar la relación con la modernización y la aplicación de la tecnología.

DESCRIPCIÓN

En los programas de Matemática se presentan objetivos generales de la asignatura que exigen al perfil del egresado una dimensión integral.

En los contenidos programáticos desarrollados se presentan 4 áreas, cada una con sus respectivos contenidos atendiendo a la secuencia lógica, grado de dificultad y etapa de desarrollo de los estudiantes. Se sugieren actividades de aprendizaje y evaluación. Las áreas a saber son:

ÁREA	Contenidos	GRADO
1.Aritmética	Naturales N Enteros Z Racionales Q Irracionales I Reales R	1° al 8°
ÁREA	Contenidos	GRADO
2.Sistemas de Medidas	Tiempo Longitud Peso y Masa Capacidad Volumen Superficie Monetario	1° al 9°
ÁREA	Contenidos	GRADO
3.Geometría	Líneas	1° al 9°

	Figuras geométricas Cuerpos geométricos Simetría axial	
ÁREA	Contenidos	GRADO
4.Estadística y Probabilidad	- Recolección, organización y presentación de información. - Tablas estadísticas - Gráficas Estadísticas - Frecuencias - Medidas de tendencia central - Probabilidad Básica - Experimentos y eventos - Variables aleatorias - Calculo de probabilidad	1° al 9°

ÁREA	Contenidos	GRADO
5.Álgebra	- Expresiones algebraicas Propiedades y Operaciones - Ecuaciones - Productos notables - Cocientes notables - Factorización - Fracciones algebraicas - Sistemas de ecuaciones	6° al 9°

Los contenidos de cada una de las áreas son:

Aritmética:

Esta área trata el estudio de los números, sus relaciones y operaciones.

Se inicia en 1° con el conjunto de los números naturales (N) sus operaciones básicas hasta llegar a desarrollar la estructura del conjunto de los números reales (R) en 8°. Constituye la base de la aplicación operativa de toda la Básica General.

Sistemas de Medidas:

Comprende: Las unidades fundamentales con sus múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional y el Sistema Inglés de medidas, la de tiempo y longitud que se desarrollan del 1° al 4°, y un contenido especial denominado unidad monetaria que se presentan en 1° y 2° lo que implica el uso y aplicación en actividades positivas en la vida diaria. Las unidades de medidas de longitud, masa, peso, capacidad, superficie y volumen se desarrollan escalonadamente por grados realizando conversiones mediante repaso donde se tome en cuenta el Sistema Internacional de Medida y el Sistema Inglés.

Geometría:

Se desarrolla del 1° al 9°. El estudiante empieza explorando y observando lo que sucede con los objetos que existen en el medio, de allí estudia las diferentes clases de líneas, figuras y cuerpos geométricos, traslaciones, rotaciones y la simetría axial.

Estadística y Probabilidad:**Estadística y Probabilidad:**

Se desarrolla del 1° al 9°. Iniciando con cuadros pictóricos sencillos, avanzando de acuerdo al nivel, organizando datos, confeccionando gráficas, producto de proyectos de investigaciones estadísticas. La Probabilidad Básica empieza en 4° con la terminología, los sucesos aleatorios y determinísticos aplicándolos a eventos del acontecer diario incorporando la computadora como instrumento tecnológico de apoyo a los nuevos aprendizajes del 5° al 8°, para lograr en el 9° el cálculo de la probabilidad de que ocurra o no un evento y la aplicación de las medidas de tendencia central.

Álgebra:

Se introduce esta área en el 6° de manera elemental partiendo de la diferencia entre la aritmética y el álgebra, definiendo expresiones algebraicas. En el 8° y 9° se provee material básico de las operaciones y sus propiedades algebraicas, productos notables, factorización, fracciones algebraicas y solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, conceptos e importancia.

Dentro de cada área se desarrollan contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que favorecen el crecimiento integral del estudiante. Se ha procurado que las experiencias de aprendizaje que ofrece el programa le faciliten al niño o la niña el desarrollo del aprendizaje constructivista y al docente correlacionar y contextualizar las áreas de estudio, en aras de satisfacer las necesidades educativas básicas del aprendizaje de la Matemática, en las diferentes regiones del país

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

- Formar las bases del pensamiento lógico matemático para resolver situaciones y problemas en los diferentes campos del saber humano.
- Aplicar los códigos y sistemas de numeración con sus propiedades los cuales permiten analizar, interpretar, comprender y valorizar situaciones y problemas de la vida cotidiana.
- Reconocer situaciones y problemas de la vida diaria en donde se requiera el uso de las operaciones básicas discriminando la aplicación de la operación correspondiente.
- Utilizar diversos instrumentos de cálculo y medición (juego de geometría, ábaco, calculadora y otros); tomando en cuenta las decisiones de acuerdo a la situación y ventajas que implica su uso.
- Elaborar estrategias personales para el cálculo mental aplicándolas a la solución de problemas sencillos y cálculos aproximados en determinadas situaciones integrando el uso de sistemas de numeración y medición.]
- Medir objetos y fenómenos conocidos para valorar informaciones y mensajes.
- Reconocer formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario, utilizando el conocimiento de los elementos propiedades y relaciones entre éstas para la solución de problemas.
- Integrar los conocimientos tecnológicos, humanísticos y científicos que faciliten el establecimiento de relaciones entre los diferentes campos del saber humano.

OBJETIVOS DE GRADO

- Leer, escribir y contar números naturales hasta 100, en forma progresiva y regresiva.
- Describir y representar cuadros estadísticos sencillos con información del entorno.
- Aplicar las operaciones de adición y sustracción (+,-) de números naturales < 100 en la solución de problemas del entorno.
- Reconocer la relación de tiempo y longitud en las actividades cotidianas.
- Representar en objetos y figuras de su entorno, líneas rectas y curvas, formas geométricas y partes de una región.
- Manejar la unidad monetaria panameña (el Balboa) y sus divisiones.

ÁREA 1: ARITMÉTICA**OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Escribe, lee y descompone números hasta 100, valorando su utilidad y aplicándolos correctamente en situaciones de la vida real, para representar cantidades y resolver problemas.
- Utiliza los números ordinales, para describir y ordenar objetos y situaciones del entorno en la búsqueda de soluciones a problemas de su vida cotidiana.
- Maneja los procedimientos de las operaciones básicas con números naturales, para resolver correctamente problemas de su entorno.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.El Conjunto de números naturales ≤ 100 - En cantidad - En palabra - En número	1-Relación simbólica del número con los elementos del conjunto y viceversa. - Lectura y escritura en forma ordenada de los números.	1. Seguridad y confianza al asociar símbolo y cantidad de objetos. - Confianza, orden y aseo en la escritura y lectura en símbolos y palabras de números naturales. - Seguridad al identificar números del 0 al 100.	1- Asocia, con interés, el símbolo de unos números con la cantidad de objetos o figuras del 0 al 100. - Cuenta oralmente objetos desde 0, hasta el 100, con entusiasmo. - Transcribe los símbolos numéricos del 0 hasta el 100 en palabras, cantidades y números con orden y aseo a partir de material dado.	1- Participa en trabajos grupales reuniendo objetos y asociándolo con los números del 0 al 100. - En forma individual y grupal, realiza lecturas orales de números escritos del 0 al 100. - Escribe números naturales en cantidades siguiendo la secuencia del 0 al 100, en el cuaderno y en el tablero.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
	-Construcción de números del 0 al 100.	- Seguridad al trazar la semirrecta numérica para ubicar número. - Confianza al realizar el conteo progresivo y regresivo con números naturales.	-Lee y escribe ordenadamente los números de 0 al 100. -Construye los números naturales del 0 al 100 con ayuda de objetos y viceversa.	- Realiza prácticas y ejercicios de dictados de números en símbolo y palabra. -Desarrolla ejercicios individuales y escritos ordenando los números del 0 al 100, en forma ascendente y descendente. -Escribe en su cuaderno números de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10. -Hace conteos en forma grupal con números del 0 al 100, según indicaciones. -Escribe con orden, palabras, en cantidad los números del 0 al 100. - Confecciona los números del 0 al 100, mediante la utilización de material reciclado.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.1-Semirecta numérica Concepto Características Esquematización - El conteo progresivo y regresivo con números naturales	1.1-Ubicación de números en la semirecta numérica. - Conteo progresivo, regresivo con números naturales de: 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10.		1.1- Cuenta progresivamente y/o regresivamente, utilizando la semirecta numérica. - Ubica con seguridad, números en la semirecta numérica de manera regresiva y progresiva. - Ordena correctamente en forma ascendente y/o descendente los números hasta el 100. - Escribe y cuenta con seguridad de 2 en 2 hasta el 100. - Cuenta oralmente con seguridad y perseverancia de 5 en 5 hasta el 100. - Cuenta oralmente con seguridad, de 10 en 10 hasta 100. - Entona con entusiasmo cantos relacionados con los números naturales.	1.1-Dibuja y pinta la semirecta numérica que se le indiquen. - Realiza lecturas orales individuales y grupales utilizando la semirecta, en el conteo de los números. - Desarrolla ejercicios individuales y escritos ordenando los números del 0 al 100, en forma ascendente y descendente. - Escribe y hace conteos en su cuaderno números de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10. - Canta la canción del Perrito Chino, el elefante y otras sugeridas de forma grupal e individual, que ilustren el conteo ascendente y descendente.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.2-La relación de orden entre números naturales ≤ 100 . Símbolos de las relaciones de orden: mayor que ($>$); menor que ($<$); igual ($=$)	1.2-Comparación de números a partir de su cantidad, estableciendo el mayor o menor.	1.2-Seguridad al comparar cantidades por medio de las relaciones de orden	1.2-Compara números usando las expresiones mayor $>$ que menor $<$ que e igual $=$	1.2-Participa en juegos grupales donde puedan comparar números, señalando el menor, el mayor e igual entre cantidades. - Realiza ejercicios escritos, de forma individual donde haga comparaciones entre números desde el 0 hasta el 100. - Participa en actividades donde se organicen los números de menor a mayor y viceversa.
2- Valor relativo o posicional de un número natural ≤ 100 .	2.1-Relación simbólica de la unidad y decena con los elementos del conjunto y viceversa.	2.1-Seguridad en el reconocimiento simbólico de la unidad y decena con los elementos del conjunto y viceversa.	2.1-Reconoce la unidad y la decena utilizando ejemplos sencillos y concretos.	2.1-Explica el concepto de unidad, decena y centena a través de exposiciones cortas con ayuda de material didáctico facilitado.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
2.1 La unidad y decena.	- Formación de las decenas a partir de los elementos de un conjunto - Escritura y lectura de un número en decenas y viceversa. - Identificación del valor posicional de cada dígito en el número y viceversa. - Composición y descomposición de números en decenas y unidades. - Resolución de problemas que involucren	- Disposición al formar decenas a partir de un conjunto de objetos. - Seguridad al formar la unidad y decena a partir de colecciones. - Interés por identificar el valor posicional de cada dígito en un número. - Precisión y esmero al utilizar unidades y decenas al componer y descomponer números. - Seguridad en la resolución de ejercicios y	- Compone con satisfacción unidades y decenas con los números hasta el 100. - Descompone con satisfacción números en unidades y decenas, hasta el 99. - Reconoce el valor posicional de las unidades y decenas en la caja de valores. - Expresa confianza al escribir y leer números naturales del 0 al 100 en símbolo y palabra. - Resuelve problemas que involucren	- Agrupa cantidades para componer unidades, decenas y centenas en prácticas reales. - Resuelve ejercicios donde relacione la palabra con el símbolo y viceversa, ubicándolo en la caja de valores, hasta las centenas. - Arma la caja de valores y descompone números en unidades y decenas. - En grupo, completa cuadros con series de números, hasta el 100, escribiendo el que falta en las casillas y mostrando integración en grupo. - Resuelve ejercicios utilizando números

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
2.2 La docena	composición y formación de la decena en conjuntos de objetos.	problemas en números naturales.	composición y formación de números hasta las decenas.	naturales atendiendo al valor posicional, hasta las decenas.
	2.2-Formación de las docenas a partir de conjuntos de objetos.	2.2-Confianza y entusiasmo al formar la docena a partir de colecciones.	2.2-Establece diferencia entre docena y decena con ilustraciones concretas. - Forma la docena a partir de agrupaciones o colecciones	2.2-Participa en discusiones sobre la diferencia entre una docena y una decena. - Ilustra con dibujos la decena y la docena y explica su diferencia.
2.3-Números cardinales y ordinales.	2.3-Diferenciación entre números cardinales y ordinales.	2.3-Comprensión del significado del número cardinal y ordinal al describir situaciones del contexto.	2.3-Organiza secuencialmente números cardinales y ordinales del 1° al 12°.	2.3-Une con flecha el número ordinal con el nombre que corresponde a este, en prácticas individuales. - Crea poesías, dibujos o cuentos, donde enumere objetos, animales o personas, usando los números del 1° al 12°.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3 -Operaciones básicas con números naturales.	- Lectura y escritura de números cardinales y ordinales del 1° al 12°.	- Seguridad en la lectura y escritura de números cardinales y ordinales del 1° al 12°.	- Escribe con seguridad números ordinales del 1° al 12°, en número y palabra. - Lee números ordinales del 1° al 12° según su posición.	- Ubica a sus compañeros en orden ascendente y descendente y escribe la posición que ocupan utilizando los números ordinales en símbolo y en palabra. - Realiza dictados, donde haga diferencia entre números ordinales y cardinales. - Confecciona tarjetas, dominós o un bingo para relacionar el número cardinal y ordinal con su correspondiente escritura.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3.1- La Adición Concepto - Términos - Propiedades -Conmutativa -Elemento neutro	3.1-Dedución de la adición a partir de conjuntos de objetos (agregar, unir o agrupar). - Relación de la unión de elementos de conjuntos con la expresión aritmética. - Identificación de los términos de la adición. - Resolución de ejercicios y problemas de adición. - Aplicación de la propiedad conmutativa y del elemento neutro.	3.1-Disposición para deducir la adición a partir de conjuntos de objetos. - Interés por relacionar la unión de elementos de conjuntos con la expresión aritmética. - Confianza al identificar los términos de la adición. - Participación colaborativa en la solución de adiciones. - Seguridad al aplicar la propiedad solicitada en adiciones	3.1-Asocia dibujos con expresiones simbólicas de la adición. - Agrupa números para sumar cantidades. - Identifica los términos de la adición con ejemplos reales. - Resuelve adiciones aplicando el algoritmo. - Resuelve problemas de adición referentes a situaciones del contexto - Aplica la propiedad conmutativa y del elemento neutro en la adición.	3.1-Participa en juegos, donde se ejecuten acciones de agregar. - Reproducen dibujos y los asocian por sus características, expresando la cantidad total en forma simbólica. - Representa los términos de la adición en dos cantidades, señalándolas con flechas. - Resuelve problemas sencillos de adición, haciendo referencia a situaciones del contexto. - Identifica situaciones del contexto donde se evidencie la propiedad conmutativa y del elemento neutro. - Juega utilizando tarjeta con números aplicando la propiedad señalada.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3.2 -La sustracción de números naturales. - Términos - Propiedad reintegrativa	3.2-Deducción de la sustracción a partir de conjuntos de objetos (quitar, separar, restar). - Identificación de los términos de la sustracción. - Resolución de ejercicios y problemas de sustracción. - Aplicación de la propiedad reintegrativa	3.2- Muestra seguridad al deducir la sustracción a partir de conjuntos de objetos. - Confianza al identificar los términos de la sustracción. - Resuelve ejercicios y problemas de sustracción con orden y mucha seguridad. - Seguridad al aplicar la propiedad reintegrativa	3.2-Realiza sustracciones con número de una cifra, utilizando colecciones de objetos. - Identifica los términos de la sustracción con ejemplos concretos. - Aplica procedimientos para resolver problemas de sustracción a partir de situaciones cotidianas. -Realiza la comprobación de la resta y deduce la propiedad reintegrativa.	3.2-Expresa su preconcepto sobre el significado de la resta a través de una lluvia de ideas. - Esquematiza los términos de la sustracción, utilizando materiales sugeridos. - Relata experiencias donde se enmarca situaciones de pérdida de juguetes, animales, u otros objetos. - Realiza prácticas individuales y/o grupales y resolviendo sustracciones. - Completa cuadros, aplicando la propiedad reintegrativa y hace conclusiones orales.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3.3-La multiplicación. -Las tablas de multiplicar de 1 al 2.	3.3- Deducción de las tablas de multiplicar del 1 al 2 a partir de conjuntos de objetos. - Resolución ejercicios y problemas de multiplicaciones.	3.3-Seguridad al deducir la multiplicación a partir de la adición de conjuntos de objetos. - Orden aseo y seguridad en la solución de multiplicaciones.	3.3-Construye las tablas del 1 al 2, utilizando materiales concretos. - Hace fijación de las tablas de multiplicar del 1 al 2 mediante la aplicación de actividades lúdicas. - Resuelve operaciones sencillas utilizando tablas de multiplicar del 1 al 2. - Desarrolla operaciones de multiplicación solucionando situaciones cotidianas.	3.3-Repite canciones escuchadas en CD, sobre las tablas con tablas de multiplicar de 1 al 2. - Utiliza revistas, periódicos, y otros materiales para construir las tablas de multiplicar del 1 al 2. } - Organiza y aplica el juego la tiendita para resolver multiplicaciones. - Resuelve prácticas de multiplicación con las tablas del 1 al 2.
3.4 La división	3.4-Deducción de la división con cocientes ≤ 9 a partir de conjuntos de objetos (repartir en partes iguales).	3.4-Actitud equitativa al intentar beneficiar a todos por igual en una repartición equitativa.	3.4-Presenta y analiza situaciones concretas para abordar el concepto de división a partir la repartición de elementos de un conjunto.	3.4-Elabora mapas mentales para representar los términos de la división.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
4-La unidad y sus fracciones. Concepto de unidad Concepto de fracción - Un medio - Un tercio - Un cuarto	- Identificación de los términos de la división. - Resolución de ejercicios y problemas con divisiones. 4-Deducción del concepto de unidad a partir de objetos concretos, que representan la unidad. - Representación gráfica de un medio, un tercio y un cuarto.	- Confianza al identificar los términos de la división. - Confianza en la solución de ejercicios y problemas de división. 4-Seguridad al deducir el concepto de unidad y de fracción a partir de objetos concretos. - Confianza en la representación gráfica de las fracciones.	- Señala los términos de la división en ejemplos concretos. - Plantea con iniciativa y seguridad la operación de la división a partir de una situación de distribución equitativa. 4.-Seguridad al deducir el concepto de fracción a partir de la división de la unidad. - Representa simbólicamente un tercio, un medio y un cuarto con materiales concretos.	- Escribe el nombre de los términos de la división utilizando situaciones del entorno. - Realiza divisiones aplicando las tablas de multiplicar. - Resuelve problemas de divisiones implicando situaciones del entorno. - Organiza y aplica el juego la tiendita para resolver divisiones. 4-Describe lo que observa en láminas con dibujos referidos a la unidad y sus fracciones. - Utiliza galletas y chocolates de barras que están seccionados en partes iguales, la naranja o

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
	- Lectura y escritura de números fraccionarios - Relación de orden entre números fraccionarios un medio, un tercio, y un cuarto - Comparación de orden entre números fraccionarios un medio, un tercio, y un cuarto.	- Seguridad en el uso del lenguaje matemático en cuanto a la lectura y escritura de números fraccionarios. - Confianza en el uso de los signos de la relación de orden. - Entusiasmo al comparar números fraccionarios entre sí.	- Lee y escribe números fraccionarios. - Lee fracciones graficadas y simbólicamente. - Escribe y lee fracciones Atendiendo la relación de orden. - Utiliza el recorte y doblado de papel en la comparación de fracciones.	cualesquiera otro materiales disponibles que puede ser dividido equitativamente para representar simbólica y gráficamente un tercio, un medio y un cuarto, - Dibuja y colorea figuras en cartulina y las divide en un medio, un tercio y cuarto, utilizando un color diferente en cada una. - Representa, de forma simbólica y en palabra un medio, un tercio, y un cuarto, en prácticas Individuales y/o grupales. - Dobla y recorta hojas de fomi o papel de construcción en dos y en cuatro partes para compararlas entre sí

AREA DE APRENDIZAJE: SISTEMAS DE MEDIDAS				
OBJETIVOS: • Identifica y compara longitudes, pesos y capacidades, valorando su uso para resolver con justicia situaciones problemáticas de su entorno. • Reconoce y utiliza con seguridad la moneda de curso legal en Panamá, combinando monedas y billetes para utilizarla en la solución de problemas de la vida cotidiana. • Valora las unidades necesarias de tiempo como parte fundamental en el cumplimiento y responsabilidad de actividades diarias.				

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
5-El tiempo -El reloj - Horario, minuterero y segundero.	5-Difrenciación de manecillas, horario, minuterero en el reloj - Lectura de la hora y la media hora en forma concreta y gráfica.	5-Seguridad al diferenciar las distintas manecillas del reloj. - Seguridad en la lectura y del reloj de manecillas.	5-Diferencia en un reloj móvil las manecillas del reloj: horario, minuterero. - Lee horas en punto y media horas en forma concreta y gráfica.	5-Participa de manera activa en la construcción del reloj de manecillas. - Relata experiencias referidas a acciones que ejecutan durante el transcurso de la semana. - Confecciona el reloj materiales concretos y distingue cada una de las manecillas móviles y sus funciones. - Señala las horas indicadas por el docente en el reloj de manecillas, demostrando dominio del mismo.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
6- La Relación del tiempo con las actividades cotidianas: -Día -Semana -Quincena -Mes - Año	6-Determinación de secuencias de acciones en el tiempo que se producen en un día (mañana, tarde, noche). - Escritura y lectura en forma secuencial y alterna de los días de la semana. - Ordenación, escritura y lectura de los meses del año.	6-Valoración del tiempo en la organización de actividades de la vida diaria. - Seguridad en la identificación de los días de semana. - Seguridad en la escritura y lectura de los meses del año.	6- Distribuye el tiempo con responsabilidad en tareas asignadas. - Identifica el día y la noche en dibujos. - Distingue con precisión los días de la semana, mostrando seguridad al hacerlo. - Ordena y escribe con seguridad los meses del año.	6-Crea dibujos, diferenciando el día y la noche, en relación a actividades cotidianas. - Participa en dinámicas grupales referidas a situaciones diarias relacionadas con el transcurso del tiempo, como mañana, tarde, noche. - Crea una agenda personal donde muestre las actividades que realiza durante los días de la semana. - Confecciona e ilustra un calendario con los meses del año y los días de la semana.
7-La unidad monetaria.	7-Definición del concepto unidad monetaria.	7- Seguridad al definir el concepto unidad monetaria	7- Distingue el valor de las monedas como parte del dólar y del balboa.	7-Participa en discusiones grupales, donde puntualicen en la importancia de las

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
7.1.El balboa y el dólar, sus denominaciones, equivalencias y el Signo B/. (Balboa).	7.1-Identificación de un balboa, de un dólar y sus denominaciones. (1, 5, 10, 25 y 50 centavos de balboa). - Transformación de las denominaciones del balboa en sus equivalencias (0,01; 0,05; 0,10; 0,25 y 0,50 centésimos). - Ordenamiento de monedas por la fracción que representan según su valor. - Comparación entre las monedas por la fracción que representa según su valor.	7.1-Muestra interés por conocer la moneda como parte del balboa. - Seguridad al transformar las denominaciones del balboa y el dólar en sus equivalencias. - Confianza y entusiasmo al ordenar las monedas y las fracciones del dólar - Seguridad y creatividad al establecer equivalencias de las diferentes	7.1-Señala con seguridad el balboa y sus denominaciones. - Clasifica monedas por la fracción que representan y muestra interés por conocerlas. - Ordena de acuerdo con su valor y con exactitud, las monedas por la fracción que representan. - Compara con precisión monedas, por la fracción que representan	monedas y billetes del dólar, como parte de la economía del hogar y del país. 7.1- Observa láminas con diferentes monedas y comenta con sus compañeros, la distinción y características de cada una. - Confecciona un mini mural con representaciones de monedas, clasificándolas por el valor que representa. - Reúne monedas, dadas en figuras, hasta obtener un dólar o la cantidad que se le indique, en talleres grupales. - Participa en actividades de compra y venta, con la tiendita escolar, manipulando las diferentes monedas

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
8-Unidades de medida	- Representación del valor de una moneda en diferentes denominaciones. 8- Definición de unidad de medida.	denominaciones de un balboa. - Seguridad al representar monedas con diferentes denominaciones. 8- Seguridad al definir la unidad de medida.	según el valor, utilizando materiales concretos. - Combina creativamente monedas de 1, 5, 10 y 25 centavos y billetes para representar la equivalencia de un dólar. 8-Define con seguridad la unidad de medida.	por la fracción que representa, demostrando honestidad en cada acción. - Construye fichas con diferentes denominaciones para realizar cálculo. 8- Compara objeto concretos como libros, botellas, escalera entre otros para definir una unidad de medida.
8.1-Medidas de longitud -Metro -Regla	8.1- Identificación del metro y sus sub-divisiones.	8.1-Creatividad, orden y aseo en la confección de una regla y sus divisiones.	8.1-Establece diferencia en situaciones reales, entre el metro, centímetro y pulgada.	8.1-Comenta la diferencia que hay entre objetos y dibujos en relación a su ancho, largo, grueso, angosto y otros.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
8.2-Medidasde peso - Instrumentos de medidas de peso: la balanza, la pesa	- Identificación, comparación y diferenciación de las medidas de longitud en centímetro, milímetro y pulgada. 8.2-Identificación de los instrumentos que se utilizan para medir peso.	- Seguridad al identificar, comparar y diferenciar las medidas de longitud en metro, centímetro y pulgada. - Utiliza con seguridad el metro, centímetro y pulgada para medir longitudes 8.2-Creatividad y seguridad en el manejo y la construcción de balanzas y pesas.	- Identifica, con seguridad medida con centímetro, metro y pulgada, en dibujos y objetos concretos. - Hace comparaciones entre centímetro, metro y pulgada, en dibujos de manera simbólica y gráficamente. - Manipula instrumentos para medir longitudes. 8.2-Establece diferencia entre el kilogramo y la libra en situaciones reales.	- Participa en forma oral comparando objetos del entorno con las unidades medidas en centímetro, metro y pulgada estableciendo la diferencia que existe entre cada uno. - Realizan talleres grupales, donde puedan representar las medidas estudiadas. - Desarrolla prácticas de medición de objetos y dibujos de uso escolar, facilitados en textos, copias y otros en forma individual. 8.2-Construye de manera creativa modelos de balanzas y pesas, estableciendo la diferencia entre ellas.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
				- A partir de explicaciones recibidas y ejemplos presentados, hace diferencia entre el kilogramo y la libra. - Recicla envases con las medidas de peso, kilogramo y libra para compararlas entre si.

ÁREA : GEOMETRÍA**OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Identifica los sólidos geométricos, sólido rectangular, cilindro y esfera, en objetos y figuras de su entorno; apreciando su versatilidad y aplicabilidad en las creaciones del ser humano.
- Identifica y utiliza creativamente las figuras geométricas: triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo, en la elaboración de dibujos de diversa índole, reconociéndolas en objetos del entorno;

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
9-Espacio geométrico 9.1 Las líneas -Concepto -Clases de líneas según su forma y su posición.	9-Definición del espacio geométrico y sus características. 9.1-Definición de línea. - Trazado de líneas en el aire, a mano alzada. - Identificación y clasificación de las líneas según su forma y/o posición. - Trazado de líneas según su forma y posición.	9-Valora la importancia del espacio geométrico. 9.1-Disposición al definir una línea. - Seguridad en el trazado de líneas en el aire a mano alzada. - Seguridad, precisión en la identificación y clasificación de líneas según su forma y/o posición. - Creatividad en el trazado de líneas según su forma y posición.	9-Define la importancia del espacio geométrico con actividades de la vida diaria. 9.1-Define con disposición la línea como consecución en el plano. - Demuestra seguridad en el trazado de líneas en el aire a mano alzada. - Utiliza con seguridad y precisión líneas según su forma y/o posición. - Demuestra destrezas en el trazado de líneas según su forma y/o	9-Describe el espacio geométrico en ejemplos concretos. 9.1-Une puntos en el plano para definir a líneas, en talleres, hojas de trabajo. - Dibuja con seguridad líneas en el aire a mano alzada, en talleres, prácticas. - Traza con seguridad y precisión líneas según su forma y/o posición en figuras presentadas, en tareas, trabajos prácticos. - Presenta carteles con dibujos que contengan líneas según su forma y

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
9.2 -Figuras geométricas planas -Formas geométricas planas triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo.	9.2-Dedución y diferenciación de figuras geométricas planas - Trazado y utilización de los términos de las formas geométricas .	9.2-Seguridad en la deducción y diferenciación de figuras geométricas planas. - Seguridad en el trazado y utilización de las formas geométricas.	posición. - Realiza dibujos, utilizando las líneas rectas, curvas, quebradas y mixtas con creatividad. 9.2-Establece diferencias al deducir objetos del entorno con forma rectangular, cilíndrica y esférica, utilizando el lenguaje matemático adecuado. - Utiliza los términos de las formas geométricas planas: círculo, circular, cuadrado, rectángulo, rectangular, triángulo y triangular, y los	posición y explica sus diferencias oralmente. - Camina, siguiendo líneas horizontales, verticales e inclinadas, en el trazo de las mismas en diversos lugares. - Remarca con colores, las diferentes clases de líneas estudiadas que se le presenten en láminas. 9.2-Menciona qué objetos son más largos, cuales más anchos y los más altos, a partir de láminas con dibujos o figuras rectangulares. - Presenta objetos con formas geométricas planas: circular, cuadrada, rectangular y triangular, explicando, de forma oral, las características que los

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
9.3-Partes de una región en una figura plana. -Formas geométricas planas:	9.3-Dedución de forma intuitiva del concepto de perímetro y el área de las figuras geométricas. - Identificación de los bordes (interiores, exteriores) y en figuras geométricas planas. - Utilización del geo plano cuadrado o, papel cuadriculado para el cálculo del perímetro y/o área de figuras planas.	9.3-Seguridad en la identificación del interior, exterior y borde en figuras geométricas. - Confianza en la identificación de los bordes (interiores, exteriores) en figuras geométricas planas. - Confianza en el cálculo de perímetro y/o área de figuras planas.	traza. - Expresa con seguridad la igualdad de dimensiones en figuras geométricas. 9.3-Recorta figuras atendiendo al interior, exterior y borde de figuras geométricas. - Identifica con confianza el borde (interior, exterior) en figuras geométricas planas. - Señala en el geo plano cuadrado, o papel de cuadrito el perímetro y/o el área de figuras geométricas planas.	hace diferente. - Observa figuras geométricas y las señala por su nombre en forma oral y escrita. 9.3-Utiliza colores diferentes para distinguir el interior, el exterior y los bordes de figuras geométricas, en dibujos dados. - Utiliza colores diferentes para distinguir los bordes (el interior, el exterior) de figuras geométricas, en dibujos dados. - Ejecuta acciones simbólicas que representen la medición de perímetro y/o en áreas dentro del aula de clases.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
-Cuerpos geométricos - cilindro (lata), cono, esfera (pelota) y cubo (caja).	- Construcción de cuerpos geométricos:	- Seguridad al construir cuerpos geométrico.	- Asocia con interés y construye objetos conocidos con cuerpos geométricos: esfera, rectangular, cilindro. - Establece y menciona semejanzas y diferencias entre objetos con forma de cuerpos geométricos rectangulares (cajas) y por sus dimensiones (largo y ancho).	- Pega, en el contorno de figuras geométricas, papel de revista, lana, papel de construcción u otros materiales concretos disponibles en el entorno. - Dibuja, pinta objetos y los asocia con cuerpos geométricos conocidos, intercambiando comentarios con sus compañeros sobre las diferencias hechas. - Desarrolla prácticas escritas y orales donde identifique las dimensiones de largo y ancho en cuerpos geométricos - Manipula objetos con forma de cuerpos geométrico y explica sus semejanzas y diferencias.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
				- Construye cuerpos geométricos usando diferentes materiales como plastilina, arcilla, masa, pajillas, ligas ente otros.

ÁREA : ESTADISTICA Y PROBABILIDAD**OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Interpreta información estadística de eventos sencillos que le permite evaluar su realidad.
- Utiliza los elementos y razonamientos matemáticos para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que lo precisan.
- Expresa e interpreta con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
10-Estadística -Concepto -Importancia -Datos -Tablas de datos -Gráfica de barra	10-Definición de estadística. -Muestra la importancia de la estadística en su contexto. -Recopilación de datos y elaboración de tablas de datos. -Representación de datos estadísticos utilizando la gráfica de barra.	10-Seguridad al definir estadística. -Interés por la importancia de la estadística. -Seguridad en la recopilación de datos estadísticos y orden en la elaboración de las tablas estadísticas. -Creatividad en la construcción de la gráfica.	10-Define con confianza la estadística con sus palabras. -Muestra interés por la importancia de la estadística. -Recopila con seguridad datos estadísticos elabora tablas de datos estadísticos con orden. -Construye gráficas para tablas de datos estadísticos dadas.	10-Elabora una definición de estadística. - Presenta exposiciones grupales destacando la importancia de la estadística. - Llevan a cabo un conversatorio con experiencias de situaciones diarias donde se investigue y organice datos estadísticos en tablas. -Construye creativamente gráficas de barra para las tablas de datos estadísticos

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
				dadas. - Recopila datos de eventos escolares y los clasifica por su frecuencia en éxito, demostrando los resultados en tablas estadísticas. - Resuelve situaciones diarias sencillas, realizando investigaciones estadísticas y organizando los datos en tablas.

BIBLIOGRAFÍA PARA EL (LA) EDUCADOR (A)

- | | |
|--|---|
| MELAIS., Carmen | Serie de Matemática para Educación Básica, Editorial REINADES LTDA, STA. Fe Bogotá 2000. |
| DÍAZ A., Freddy
Panamá, | <u>Matemática actualizada Nacho 1</u> , Editorial Escolar S.A. (Ediesco,

(2010) |
| CASTRO TORRE., Roberto Raúl
ESCALANTE PÉREZ, Leticia | MATEMÁTICA <u>1</u> , Editorial Santillana S.A. de CV México D.F. 2011. |
| MEDINA., Narciso
PRODE-
ROMERO., Jaime | Matemática 1 Cuaderno de Trabajo, Proyecto de Desarrollo Educativo

MEDUC-BID 2000. |
| VALLEJO DE CRESPO., Mirna
BRUCE., Enrique Yassir
VARGAS., Gabriel
OSORIO.,Marta | Desafíos – Matemáticas. 1°. Grupo editorial Norma. |

BIBLIOGRAFÍA PARA EL (LA) ESTUDIANTE

CRESPO de Vallejo Mirna, BRUCE Enrique

Desafíos matemática 1°- Grupo Editorial Norma/
214 Pág. / febrero 2009.

ROMERO Q.
SUSAETA- AprenderAplicar
MEDINA Narciso

Matemática –Mundo Maravilloso 2°- Educación /
-Panamá, República de panamá. 2010.

MEDINA Narciso
Desarrollo Educativo

Matemática Cuaderno de Trabajo, Proyecto de
PRODE- MEDUC-BID- 2000.

Susaeta Ediciones
Panamá,

Matemática Aplicada 1- Educación Básica/ 2012.
República de Panamá.

INFOGRAFÍA PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

<http://usaelcoco.com/>

<http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/lugares.htm>

http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matemáticas/indice.html

<http://www.vedoque.com/juegos/escondite.swf?idioma=es>

<http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/problemas/problema.html>

<http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+PRIMARIA>

http://www.portalplanetasedna.com.ar/jugar_matemáticas1.htm

<http://blog.educastur.es/48mora/matemáticas-primaria/>

<http://www.educapeques.com/secc/juegos-infantiles-de-matemáticas-para-ninos.html>

<http://roble.pntic.mec.es/arum0010/>

DOCENTES COLABORADORES EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

Oderay Castrellón

Araminta Figueroa

Maydeé Zambrano

Dalvis González

Denís Janette Guerra

Ilka Rodríguez

Petra Serracín

Diosa Villarreal

Maydeé Zambrano

CORRECCIÓN DE TEXTO:

Ana María Díaz